

1 圆锥曲线核心图形总结

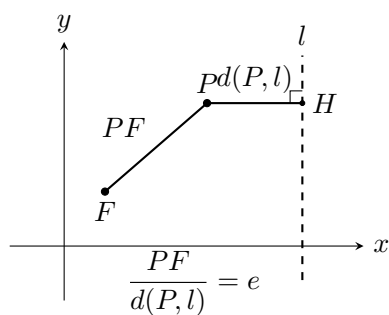
1.1 圆锥曲线的统一定义

圆锥曲线可以统一理解为：平面内动点 P 到定点 F 的距离与到定直线 l 的距离之比为常数 e ，即

$$\frac{PF}{d(P,l)} = e.$$

其中 e 称为离心率。

$$\begin{cases} 0 < e < 1, & \text{椭圆,} \\ e = 1, & \text{抛物线,} \\ e > 1, & \text{双曲线.} \end{cases}$$



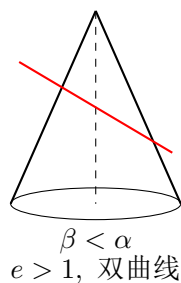
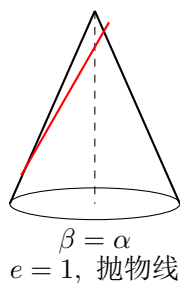
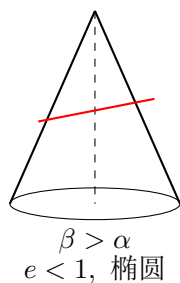
1.2 圆锥截线与离心率

设圆锥母线与轴的夹角为 α ，截面与圆锥轴的夹角为 β ，则有

$$e = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}.$$

因此：

$$\begin{cases} \beta > \alpha, & e < 1, & \text{椭圆,} \\ \beta = \alpha, & e = 1, & \text{抛物线,} \\ \beta < \alpha, & e > 1, & \text{双曲线.} \end{cases}$$



1.3 椭圆的第一定义

椭圆是平面内到两个定点 F_1, F_2 的距离之和为常数 $2a$ 的点的轨迹：

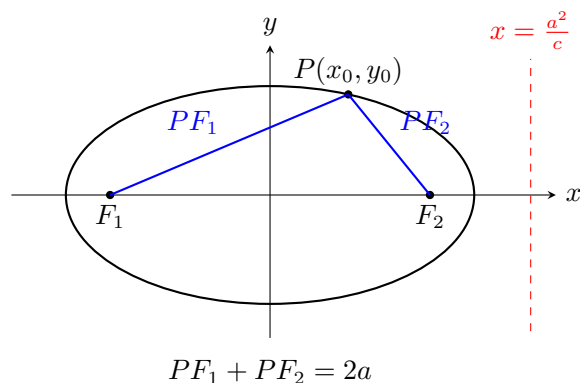
$$PF_1 + PF_2 = 2a.$$

其中

$$F_1F_2 = 2c, \quad c^2 = a^2 - b^2, \quad e = \frac{c}{a}.$$

标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0.$$



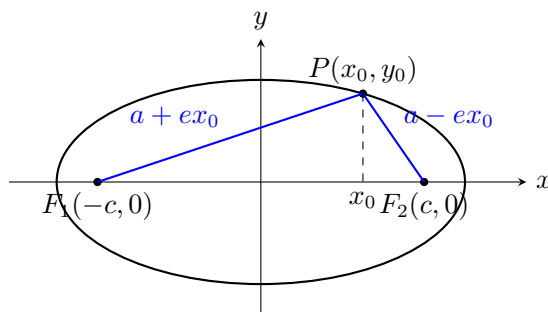
1.4 椭圆的焦半径公式

若 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

上, 则有

$$PF_1 = a + ex_0, \quad PF_2 = a - ex_0.$$



1.5 椭圆的焦点三角形

设 P 是椭圆上一点, 连接 PF_1, PF_2 得到焦点三角形

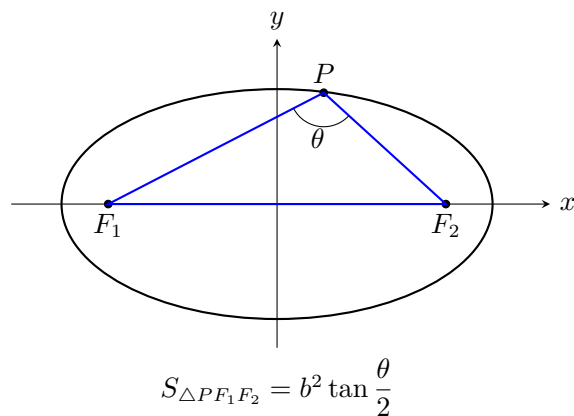
$$\triangle PF_1F_2.$$

若

$$\angle F_1PF_2 = \theta,$$

则

$$S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}.$$



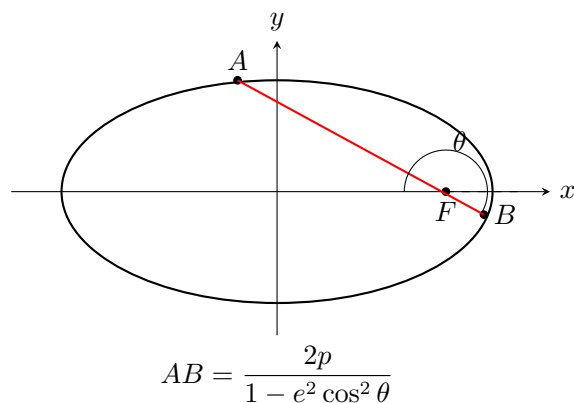
1.6 椭圆的焦点弦

过焦点的弦称为焦点弦。设焦点弦 AB 过焦点 F ，且与长轴夹角为 θ 。令

$$p = \frac{b^2}{a},$$

则椭圆焦点弦长可以写成

$$AB = \frac{2p}{1 - e^2 \cos^2 \theta}.$$



1.7 椭圆的切线与光学性质

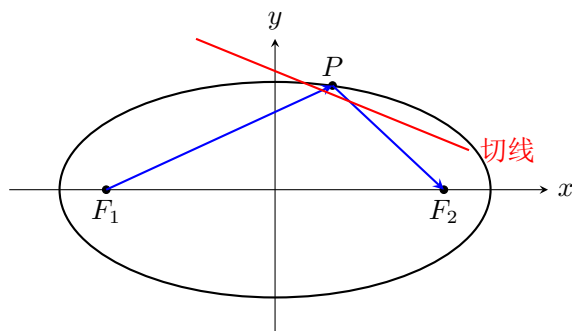
椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

椭圆的光学性质是：从一个焦点发出的光线经椭圆反射后，会经过另一个焦点。



椭圆反射性质: $F_1 \rightarrow P \rightarrow F_2$

1.8 双曲线的第一定义

双曲线是平面内到两个定点 F_1, F_2 的距离之差的绝对值为常数 $2a$ 的点的轨迹:

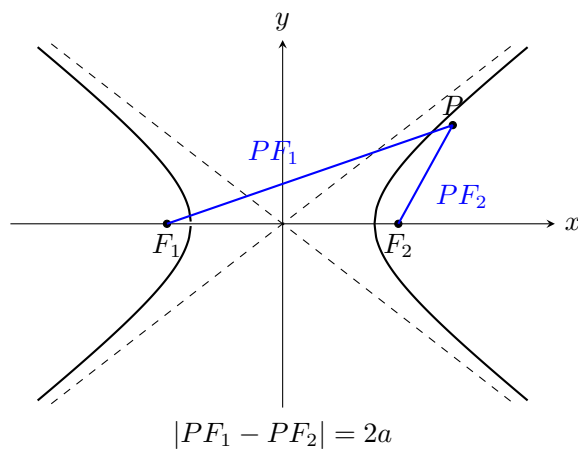
$$|PF_1 - PF_2| = 2a.$$

标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

其中

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad e = \frac{c}{a} > 1.$$



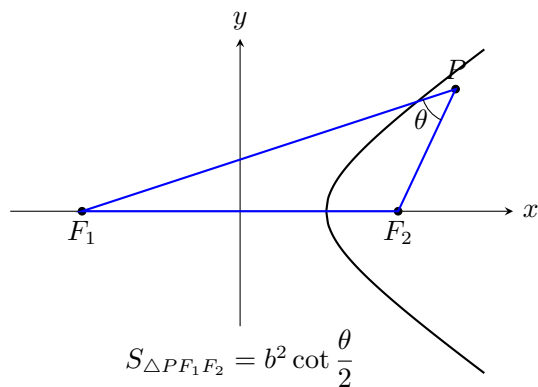
1.9 双曲线的焦点三角形

设 P 是双曲线上一点, 且

$$\angle F_1 P F_2 = \theta.$$

则焦点三角形面积公式为

$$S_{\triangle P F_1 F_2} = b^2 \cot \frac{\theta}{2}.$$



1.10 双曲线的焦点弦

双曲线焦点弦问题常与离心率、渐近线、焦半径结合考查。

对于

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

过焦点的直线与双曲线交于 A, B ，可利用焦半径公式、余弦定理和面积公式处理。

1.11 抛物线的定义

以

$$y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

为例，其焦点为

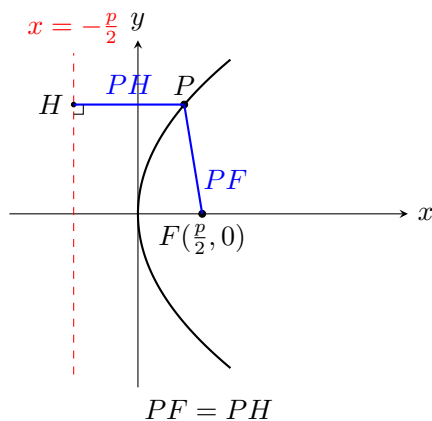
$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right),$$

准线为

$$x = -\frac{p}{2}.$$

抛物线上的点满足

$$PF = d(P, l).$$



1.12 抛物线的焦点弦

对于抛物线

$$y^2 = 2px,$$

过焦点 F 的弦 AB 称为焦点弦。若焦点弦与 x 轴夹角为 θ ，则

$$AB = \frac{2p}{\sin^2 \theta}.$$

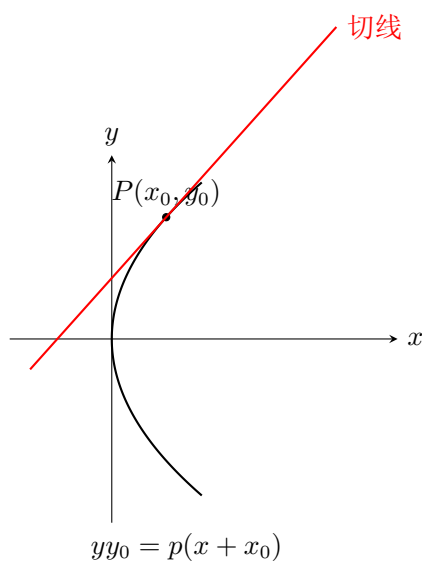
1.13 抛物线的切线

对于

$$y^2 = 2px,$$

若切点为 $P(x_0, y_0)$ ，则切线方程为

$$yy_0 = p(x + x_0).$$



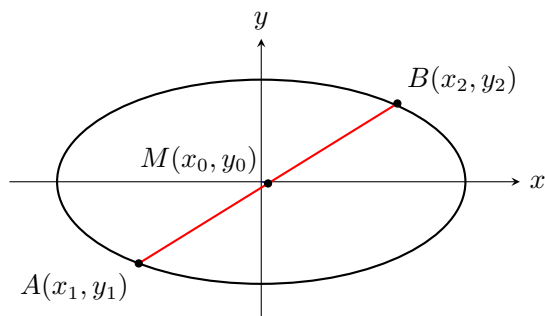
1.14 点差法图形

点差法常用于处理中点弦问题。其基本结构是：设直线与圆锥曲线交于

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2),$$

中点为

$$M(x_0, y_0).$$



点差法：由两点方程相减得到弦斜率

对于椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

若弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$ ，则

$$k_{AB} = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

又因为

$$k_{OM} = \frac{y_0}{x_0},$$

所以

$$k_{AB} k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

对于双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

有

$$k_{AB} = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0},$$

因此

$$k_{AB} k_{OM} = \frac{b^2}{a^2}.$$

对于抛物线

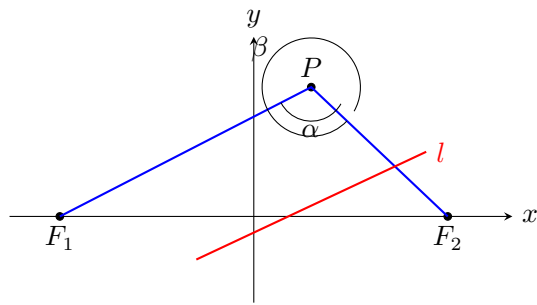
$$y^2 = 2px,$$

若弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$ ，则

$$k_{AB} = \frac{p}{y_0}.$$

1.15 三线模型

课件中多次出现的“三线模型”可以概括为：焦点、动点、切线或弦构成的角度关系。这类问题常用余弦定理、正弦定理、面积公式和离心率公式处理。



三线模型：焦点线、动点线、切线或弦

1.16 圆锥曲线光学性质总结图

